

2026년 제8회 K-디지털 트레이닝 해커톤 아이디어 개발 기획서

참가팀명	오합지존	
참가과제 (택 1)	○ 지정과제	AI 전환 시대, 인간의 역량을 확장하는 디지털 서비스 개발
	● 자유과제	첨단·디지털 기술을 활용한 창의적 서비스 개발
아이디어 명칭	온디바이스 AI·로보틱스 기반 고령자 보행 보조 및 안전 케어 서비스	
관련분야	인공지능, 로봇, 바이오 헬스	
1. 추진 배경		

[배경]

2025년 국내 65세 이상 인구는 1,051만 4천 명으로 전체의 20.3%를 넘어 초고령사회에 진입했습니다. 65세 이상 고령자 가구 중 1인가구(독거노인)가 차지하는 비중은 36.8%에 달하며, 전체 1인가구 중 70세 이상 고령자 비율은 19.8%로 청년층 1인가구 수를 넘어섰습니다.

독거노인 가구는 전체 가구의 9.7%를 차지하며 매년 빠르게 증가하고 있어, 보호자 없이 홀로 생활하는 고령층의 안전 문제가 사회적 과제로 부각되고 있습니다.

[문제점]

① 낙상·도구 부재 :

고령자 안전사고의 62.7%가 낙상(70세 이상 환자 10년간 2.1배 증가)이나, 기존 알루미늄 보행기는 단순 이동 보조에 그쳐 위급상황 감지·대응이 전혀 불가능합니다. 돌봄 인력 상시 동행도 현실적으로 어려워 독거노인 안전 사각지대가 구조적으로 발생합니다.

② 2024년 고독사 사망자 3,924명(전년 대비 7.2% 증가)

위급상황을 스스로 알리지 못한 채 방치되는 사례가 계속되며, 상시 동반 기술에 대한 필요성이 '구조적으로 커지고 있습니다.

2. 개발 내용

[프로젝트 개요]

'행복이'는 노인용 보행기의 음절 순서를 바꾼 '보행기'를 부드럽게 발음한 이름으로, '함께 걷는 행복'을 제품 철학으로 담았습니다.

기존 노인용 보행기에 자율추종·생체모니터링·응급대응 기능을 통합한 스마트 보행 보조 로봇입니다.

[프로젝트 목표]

독거·거동 취약 고령층의 이동 부담 경감, 안전 사각지대 해소, 고독사·낙상 예방을 목표로 합니다. 평상시에는 수동 보행기로 사용하는 구조입니다.

필요 시 전동 보조·자율추종·생체 케어가 작동하는 스마트 보행 보조 로봇을 개발합니다.



핵심 가치를 실물로 검증할 수 있는 MVP(Minimum Viable Product, 최소 기능 제품)를 우선 목표로 하며, 단계별 로드맵으로 구현 가능성과 확장성을 입증합니다.

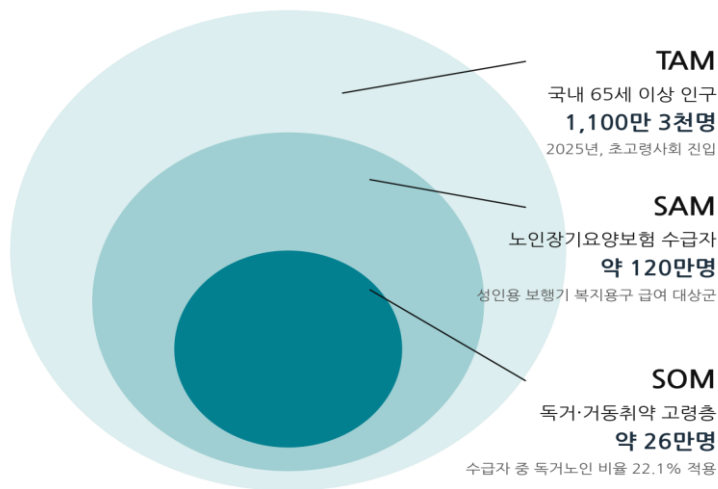
정량 목표	기준값
자율주행 거리 유지 정확도	반경 2~5m 이내, 오차 $\pm 0.5m$
응급상황 감지 → 알림 전송	10초 이내
짐 적재 보조 하중	15~20kg (쌀 한 포대 수준)
모드 전환	수동-전동-자율 3개 모드

[주요 기능]

- ① 자율주행 : AI Vision 1차 인식·추종 후 UWB 2차 정밀 측위로 사각지대 없이 고도화
- ② 보행보조 : IMU 센서로 경사·부하 상황을 인지하고, 소형 4륜 전동 구동으로 어르신의 근력을 보조
- ③ 안전 케어 : 스테인리스 그립 전극으로 심박을 상시 측정하고 IMU로 낙상을 감지하여, 위급 시 보호자·119에 자동 신고
- ④ 인터페이스: 손잡이 안쪽 사용자 대면형 터치 디스플레이와 음성 인식·TTS 안내로 조작성 확보
- ⑤ 하드웨어 : 노인용 보행기 기반 저중심·컴팩트 구조, 펼치면 의자가 되는 개방형 짐칸으로 구조 독거 어르신이 일상 외출 시 행복이가 2~5m 거리에서 자율추종하며 짐 운반을 보조하고, 심박 이상·낙상 감지 시 즉시 보호자와 119에 자동 알림을 전송하는 흐름으로 구성됩니다.

[고객시장 분석]

국내 초고령사회 진입과 돌봄 인력 공백을 근거로 시장을 3단계로 세분화합니다.



TAM은 2025년 기준 국내 65세 이상 인구 1,100만 3천명입니다. SAM은 노인장기요양보험 수급자 약 120만명으로, 성인용 보행기가 이미 복지용구 급여 품목에 등재되어 있어 별도 제도 신설 없이 즉시 판매 대상이 됩니다. SOM은 수급자 중 독거노인 비율 22.1%를 적용한 약 26만명이며, 1차 목표는 지자체 독거노인 돌봄 사업과 연계한 시범 지역 3곳, 3년 내 보급 5,000대입니다.

※ 출처 : 국민건강보험공단 「2025 노인장기요양보험 통계연보」(65세 이상 인구, 수급자 수), 국회예산정책처 「NABO Focus」 제 113호(2025), 65세 이상 독거노인 비율(2023년 통계청 인구총조사 인용)

[경쟁비즈니스/모델 비교]

차별화 요소	기존 제품	행복이
실외 보행 케어	가정용 돌봄 로봇은 실내 한정	실외 보행 전 구간 추종·케어
사용자 자율추종	어떤 보행 기기도 미지원	AI Vision 기반 2~5m 거리 추종
응급 대응	별도 기기(배회감지기 등) 필요	보행기 안에 감지·알림 통합
가격 접근성	전용 케어 로봇 수천만 원~1억 원	시제품 250만 원, 양산 시 100만 원 목표
온디바이스 처리	클라우드 의존, 농촌 통신 불안정 시 동작 불가	엣지 AI 자체 처리로 통신 두절 시에도 상시 동작

[비즈니스 모델] → 도표 형태로 구성 요망

고령친화산업(Aging-tech), 헬스케어 IoT, 재활보조기기 분야에 적용하며, 세 가지 수익 모델을 병행합니다.

- ① 노인장기요양보험 복지용구 등재를 통한 B2C 판매(국가 지원 85~100%),
- ② 지자체 독거노인 케어 사업 연계 B2G 구독형 렌탈(월 9~10만 원)
- ③ 요양시설·실버타운 대상 B2B 공급

3. 주요 특징
및 핵심 기술

행복이는 KDT 훈련을 통해 습득한 AI Vision·로보틱스·IoT·엣지 AI·풀스택 기술을 하나로 통합한 '지능형 고령자 보행시스템'입니다.

[주요 기능 및 기술]

기존 가정용 돌봄 로봇이 실내 정서 케어에, 재활 로봇이 전문 치료에 특화된 반면, 행복이는 어르신이 실제로 걷고 이동하는 '실외 보행' 상황에 주목합니다. 저가형 보행기 프레임의 기반으로 자율추종·생체모니터링·응급대응·짐 운반을 하나로 결합하여, 이동 보조와 통합 케어를 동시에 제공하는 새로운 카테고리를 창출합니다.

핵심 기술	상세 내용	목표
AI Vision 기반 사용자 추종	태그 없이 2~5m 추종·재식별, 가림 상황 대응	Isaac Sim 도메인 랜덤화 강건성 검증
생체신호 기반 위급상황 감지	손잡이 맥박센서·웨어러블 연동으로 심박 이상·낙상 감지 → 즉시 정지 및 알림	119·보건소 자동알림 API 연동 검증
전동 구동 보행보조	사용자가 미는 힘을 감지해 부족한 만큼 보조 토크 제공(파워 어시스트), 경사로 자동 제동	토크센서 기반 어시스트 제어 검증
짐 운반 보조	최대 15~20kg(쌀 한 포대 수준) 적재 가능한 구동 토크 및 적재함 설계	하중 테스트 목표치 확보
온디바이스 엣지 AI	Jetson 자체 처리 → 통신 두절 시에도 상시 동작	엣지보드 실시간 구동 목표
저비용 하드웨어	알루미늄 보행기 수준 저가 프레임 기반 설계로 제조원가 최소화, 대량 보급 가능 구조	복지현장 즉시 적용성 확보

[아키텍처 구성]

인지·위치추정 계층	엣지 AI 계층	서비스 계층
• AI Vision (추종) • IMU (낙상 감지) • 그림 전극 (심박) • UWB (정밀 측위)	• Jetson 엣지보드 • 온디바이스 통합 판단·주행 제어	• 보호자 대시보드 • 응급 알림 API • 활동 이력 기록 (Django / Next.js)

[개발 방법] ==? 이것 대신에 아키텍처 다이어그램이나 그능 다이어그램 등을 그려서 넣는 것 고려
한정된 기간을 고려하여 PoC(개념 실증) 프로토타입에 집중합니다.

- ① 자율추종 시뮬레이션: Gazebo(경사·물리 검증), Isaac Sim(도메인 랜덤화 기반 Person Re-ID 검증)
듀얼트랙으로 실증
- ② 보행보조·낙상 제어: 시뮬레이터 내 경사로 지형 구현, IMU 연동 전동 모터 구동 보조 및
낙상 판별 로직 검증
- ③ 생체모니터링·응급알림: 스테인리스 손잡이 부분 프로토타입 제작, 심박 측정 및 이상 시
알림 전송 흐름 구현
- ④ UI 목업: 사용자 대면 디스플레이 안내화면 설계, 위급상황 시나리오 TTS 동작 시연

4. 기대효과 및 활용방안

[공공기여 효과]

- KDT 훈련을 통해 습득한 AI Vision·엣지 AI·IoT·풀스택 기술을 하나의 실물 복지기기로 통합함으로써,
독거노인 낙상·고독사 예방과 돌봄 인력 부족 지역의 케어 공백 해소라는 사회적 파급효과를 창출
- 노인장기요양보험 복지용구 급여 품목에 '성인용 보행기'가 이미 등록되어 있어, 신규 제도 신설
없이 즉시 편입 가능
 - 국가 지원 85~100% 구조로 저소득 고령층의 구매 장벽을 근본적으로 해소하며, 시제품 기준
약 250만 원(양산 시 100만 원 목표)으로 현실적인 가격 경쟁력을 확보
 - 제조·설치·유지보수 및 지역 돌봄 서비스 연계 운영 인력 고용 창출 가능

[기술/사업 확대성]

- 자율주행 SW를 스마트팜·재난·건설 물류에 라이선스 확장 (?? 무슨 관계 ??)

➔ 추가 내용 보강 필요

5. 추진 일정

업무 항목	1주	2주	3주	4주	5주	6주	7주
요구사항·시나리오 설계	●	●					
보행기 하드웨어 개조,구동모듈 설계		●	●				
생체신호 센서·웨어러블 연동 개발		●	●	●			
근접추종(Person Re-ID) 모델 개발			●	●	●		
낙상·위급상황 감지 알고리즘 개발				●	●	●	
통합 테스트					●	●	
발표 자료 준비						●	●

[프로젝트 팀 구성]

이름	역할	담당 업무
허찬영	팀장 / PM	기획 총괄, 시스템 설계, 일정 관리, 발표
김재훈	AI / 백엔드	위급알림 API 연동, Firebase DB 구축, 생성형 AI 연동
박성현	생체신호	맥박·웨어러블 생체신호 센서 융합 개발, ECG 전극 연동
옥윤정	시스템 통합	인터페이스 설계, 상태머신 구현, 통합 테스트 총괄
이건주	하드웨어	보행기 프레임 개조, 구동모듈·전동 바퀴 설계 및 조립
전승엽	AI Vision	AI Vision 기반 Person Re-ID 근접추종, Isaac Sim 도메인 랜덤화 검증

내용이 너무 부족

한재 4장으로 보강해야할 부분

- 고객시장 분석
- 기술부분 내용(그림이나 이미지 구성 등) 보강
- 기술/시장 확대성 : 시니어호스피텔, 양로원 등의 시장, 물류/창고지원 로봇 등 (??검토 요망)

그리고 앞의 헤드페이지와 마지막 서역서 부분 추가